Matemática Financeira

Notas de Aula

Graduação em Economia

Referência principal:

Bueno, R.; Rangel, A.; Santos, J.
Matemática Financeira Moderna

ISBN: 978-85-221-0983-8

2025

Conteúdo

1 Regimes de Capitalização **4**
1.1 Conceito de Juros 4
1.2 Juros Simples 4
1.3 Juros Compostos 5
1.3.1 Equivalência de taxas 5
1.3.2 Taxa no período 6
1.3.3 Taxa de juros variável 6
1.4 Capitalização Contínua (Instantânea) 6
1.5 Comparação dos Regimes 7

2 Séries Finitas – Capitalização Periódica **8**
2.1 Visão Geral 8
2.2 Soma da Progressão Geométrica 8
2.3 Séries Uniformes Vencidas (Postecipadas) 9
2.3.1 Diagrama de fluxo de caixa 9
2.3.2 Fórmula do valor futuro (montante) 9
2.3.3 Fórmula do valor presente 9
2.4 Série Antecipada 10
2.5 Séries com Pagamentos Variáveis 11
2.6 Séries em Progressão Aritmética (Gradiente) 12
2.6.1 Gradiente crescente 12
2.6.2 Gradiente decrescente 13
2.7 Série com Valor Inicial Diferente da Razão 13
2.8 Séries em Progressão Geométrica 14

3 Séries Finitas – Capitalização Instantânea **16**
3.1 Motivação 16
3.2 Séries Discretas com Taxa Contínua 16
3.3 Comparação: Juros Compostos vs. Juros Contínuos 17
3.4 Séries Contínuas (Fluxo Ininterrupto) 17

4 Séries Infinitas – Perpetuidades **19**
4.1 Motivação 19
4.2 Séries Discretas 19
4.2.1 Perpetuidade Uniforme 19
4.2.2 Perpetuidade em PA (Gradiente Crescente) 20
4.2.3 Perpetuidade em PG 20

4.3 Séries Contínuas . . . 21
4.3.1 Perpetuidade Uniforme Contínua . . . 21
4.3.2 Perpetuidade Gradiente Crescente Contínua . . . 21
4.3.3 Perpetuidade Geométrica Discreta Finita (revisão) . . . 21
4.4 Modelo de Gordon . . . 22

5 Amortização de Dívidas **23**
5.1 Estrutura Geral de uma Prestação . . . 23
5.2 Sistema PRICE (Francês) . . . 23
5.3 Sistema SAC (Constante) . . . 24
5.4 Sistema Americano e Sinking Fund . . . 24
5.5 Tabelas de Amortização . . . 25
5.5.1 Exemplo completo: PRICE e SAC . . . 25
5.6 Comparação SAC × PRICE . . . 26

6 Formas de Cotar a Taxa de Juros **27**
6.1 Objetivo . . . 27
6.2 Convenções de Contagem de Dias . . . 27
6.3 Taxa Nominal vs. Taxa Efetiva . . . 28
6.3.1 Equivalência de taxas . . . 28
6.4 Taxa de Juros Real . . . 28
6.4.1 Motivação . . . 28
6.4.2 Derivação da Equação de Fisher . . . 28
6.4.3 Taxa real com capitalização contínua . . . 29
6.4.4 Caso mais realista: inflação variável . . . 29
6.5 Fluxo de Caixa Real . . . 29
6.6 Perpetuidade com Inflação (Fisher + Gordon) . . . 30

7 Análise de Investimentos **32**
7.1 Risco e Retorno: Introdução . . . 32
7.2 Valor Presente Líquido (VPL) . . . 32
7.2.1 Regra de decisão . . . 32
7.2.2 Propriedades da função VPL . . . 33
7.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) . . . 33
7.3.1 Unicidade da TIR – Regra de Descartes . . . 33
7.4 Método de Newton–Raphson para Calcular a TIR . . . 34
7.5 VPL vs. TIR: Conflitos . . . 34
7.5.1 Projetos de escalas diferentes . . . 34
7.5.2 Projetos com ciclos de vida diferentes . . . 35
7.6 TIR Modificada (TIRM) . . . 35
7.7 Índice de Sharpe e Risco . . . 36

8 Títulos Públicos **37**
8.1 Motivação: Como o Governo se Financia . . . 37
8.2 Tesouro Direto – Visão Geral . . . 37
8.2.1 Requisitos e operacionalização . . . 38
8.2.2 Liquidação . . . 38

8.2.3 Imposto de renda 38
8.2.4 Títulos disponíveis 38
8.2.5 Limites 39
8.3 Tesouro Selic (LFT) 39
8.3.1 Fluxo de caixa e valor de resgate 39
8.4 LTN (Tesouro Prefixado) 40
8.5 NTN-F (Tesouro Prefixado com Juros Semestrais) 40
8.6 NTN-B (Tesouro IPCA+) 41
8.6.1 Cálculo do VNA (Valor Nominal Atualizado) 41
8.6.2 Cotação e Preço 41
8.7 *Yield to Maturity* (YTM) e YTM Modificada 42

Capítulo 1

Regimes de Capitalização

1.1 Conceito de Juros

Definição

Juros são a remuneração pelo sacrifício do consumo presente, ou equivalentemente, o custo de transferir poder de compra ao longo do tempo. Se um agente empresta o capital P (principal) por n períodos a uma taxa i por período, o montante recebido ao final é $S = P + J$, onde J representa os juros totais.

A forma como os juros se acumulam ao longo do tempo define o **regime de capitalização**. Os três regimes principais são:

1. **Juros simples** – os juros são calculados sempre sobre o principal P;
2. **Juros compostos** – os juros de cada período se incorporam ao principal ("juros sobre juros");
3. **Capitalização contínua (instantânea)** – limite do regime composto quando o intervalo de capitalização tende a zero.

1.2 Juros Simples

No regime de **juros simples**, a cada período acrescentam-se juros iguais a $i \cdot P$:

$$J_t = i \cdot P, \qquad t = 1, 2, \ldots, n.$$

O montante após n períodos é portanto:

$$S = P\,(1 + i\,n).$$

Convenções de contagem de dias

Na prática brasileira, dois padrões coexistem:

Convenção	Ano	Mês
Dias corridos	360 dias	30 dias
Dias úteis	252 dias úteis	21 dias úteis

Nota

Devido a feriados e ao calendário, nem todos os meses efetivos têm o mesmo número de dias úteis. A estratégia correta é sempre usar os dias *exatos* do período analisado.

Ferramentas práticas:

- **HP 12C**: calcula dias efetivos entre duas datas no calendário de 360 ou 365 dias (g ΔDYS).
- **Excel**: função `DIAS360` (corridos) ou `DIATRABALHOTOTAL` (úteis, requer tabela de feriados).

Exemplo 1.1 Comparação de rendimentos em juros simples

Um título paga juros simples de 2,5% ao mês. Qual o montante de R$ 10.000 investidos por 45 dias corridos?

$n = 45/30 = 1{,}5$ meses, portanto:

$$S = 10.000\,(1 + 0{,}025 \times 1{,}5) = 10.000 \times 1{,}0375 = \text{R\$}\,10.375{,}00.$$

1.3 Juros Compostos

No regime de **juros compostos**, ao fim de cada período os juros são incorporados ao saldo, tornando-se base de cálculo do período seguinte:

$$S_1 = P(1+i), \quad S_2 = S_1(1+i) = P(1+i)^2, \quad \ldots$$

$$\boxed{S = P\,(1+i)^n}$$

1.3.1 Equivalência de taxas

Duas taxas i_1 (para o período n_1) e i_2 (para o período n_2) são **equivalentes** sob juros compostos se produzem o mesmo montante:

$$(1+i_1)^{n_1} = (1+i_2)^{n_2} \quad \Rightarrow \quad i_2 = (1+i_1)^{n_1/n_2} - 1.$$

Exemplo 1.2 Equivalência mensal–anual

A taxa de 12% a.a. equivale a que taxa mensal?

$$i_m = (1{,}12)^{1/12} - 1 \approx 0{,}9489\%\ \text{a.m.}$$

(Note que a taxa proporcional de $12\%/12 = 1\%$ a.m. é *diferente*; a proporcionalidade é válida apenas em juros simples.)

1.3.2 Taxa no período

Para um investimento de n períodos à taxa i por período, a **taxa total no período** (ou taxa efetiva do período) é:

$$i_{\text{per}} = (1+i)^n - 1.$$

Exemplo 1.3 Rendimento acumulado em 3 anos

Um fundo rende 0,9% a.m. Qual o rendimento acumulado em 36 meses?

$$i_{36} = (1{,}009)^{36} - 1 \approx 38{,}02\%.$$

1.3.3 Taxa de juros variável

Quando a taxa varia a cada período t, o montante é:

$$S = P \prod_{t=1}^{n} (1 + i_t).$$

Exemplo 1.4 Taxa variável – 3 semestres

Taxas semestrais: 5%, 4,5%, 6%. Montante de R$ 1.000:

$$S = 1.000 \times 1{,}05 \times 1{,}045 \times 1{,}06 \approx \text{R\$}\,1.163{,}78.$$

1.4 Capitalização Contínua (Instantânea)

À medida que o intervalo de capitalização diminui para zero, o montante converge para:

$$\boxed{S = P\, e^{r\,n}}$$

onde r é a **taxa contínua** (ou taxa instantânea de juros).

Relação entre taxa contínua e taxa discreta

Igualando os montantes dos dois regimes:

$$P\, e^{r\,n} = P\,(1+i)^n \quad \Rightarrow \quad e^r = 1 + i \quad \Rightarrow \quad \boxed{r = \ln(1+i)} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{i = e^r - 1.}$$

Exemplo 1.5 Conversão taxa discreta ↔ contínua

- $i = 12\%$ a.a. $\Rightarrow r = \ln(1{,}12) \approx 11{,}33\%$ a.a. (contínua).
- $r = 10\%$ a.a. (contínua) $\Rightarrow i = e^{0{,}10} - 1 \approx 10{,}52\%$ a.a. (discreta).

Taxa Selic em capitalização contínua (2024)

A taxa Selic fixada em 10,50% a.a. (discreta, base 252 d.u.) corresponde à taxa contínua:

$$r = \ln(1{,}1050) \approx 9{,}98\% \text{ a.a.}$$

Modelos de apreçamento de derivativos (Black–Scholes, HJM) tipicamente trabalham com r contínuo.

1.5 Comparação dos Regimes

Para um mesmo capital P, taxa i (ou taxa contínua equivalente $r = \ln(1+i)$) e prazo n:

Regime	**Montante**	**Cresce**	**Uso típico**
Juros simples	$P(1+in)$	Linearmente	Títulos curto prazo, CDI/dia
Juros compostos	$P(1+i)^n$	Exponencialmente	Maioria das operações
Capitalização cont.	Pe^{rn}	Exponencialmente	Finanças quantitativas

Nota

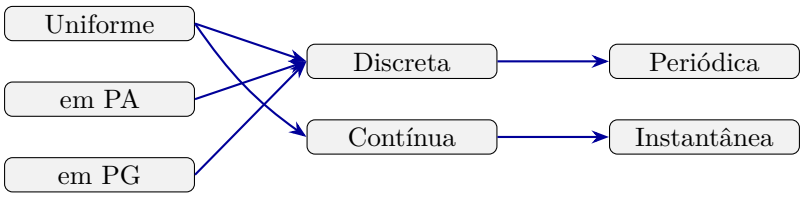
Para $n < 1$ e mesma taxa: juros simples > compostos. Para $n > 1$: compostos > simples. Na capitalização contínua e composta, os montantes coincidem quando $r = \ln(1+i)$.

Capítulo 2

Séries Finitas – Capitalização Periódica

2.1 Visão Geral

Uma **série de pagamentos** é uma sequência de fluxos de caixa $\{R_1, R_2, \ldots, R_n\}$ distribuída ao longo do tempo. Dependendo do comportamento desses valores, a série pode ser:



Este capítulo trata de séries **discretas** sob **capitalização periódica** (juros compostos).

2.2 Soma da Progressão Geométrica

As fórmulas de séries de pagamentos derivam diretamente da soma de uma Progressão Geométrica (PG).

Definição

Uma **Progressão Geométrica** (PG) é uma sequência em que a razão entre termos consecutivos é constante e igual a q:

$$q = \frac{a_k}{a_{k-1}}, \qquad A = \{a_1,\ a_1 q,\ a_1 q^2,\ \ldots,\ a_1 q^{n-1}\}.$$

Derivação da fórmula

Seja S a soma dos n termos:

$$S = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} \tag{I}$$

$$qS = \qquad a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} + a_1 q^n \tag{II}$$

Subtraindo (I) de (II):

$$qS - S = a_1 q^n - a_1 \quad \Rightarrow \quad S(q-1) = a_1(q^n - 1).$$

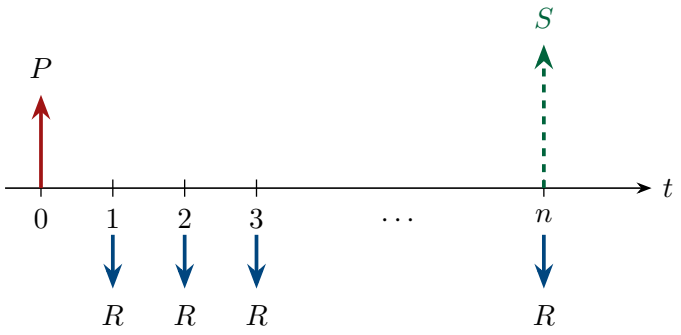
$$\boxed{S = a_1 \left[\frac{q^n - 1}{q - 1}\right]} \qquad (q \neq 1).$$

Para $q > 1$: PG **crescente**; para $q < 1$: PG **decrescente**.

2.3 Séries Uniformes Vencidas (Postecipadas)

2.3.1 Diagrama de fluxo de caixa

Na série uniforme vencida (*ordinary annuity*), os pagamentos R ocorrem ao *final* de cada período:



2.3.2 Fórmula do valor futuro (montante)

Levando cada depósito R ao instante n (valor futuro):

$$S = R + R(1+i) + R(1+i)^2 + \cdots + R(1+i)^{n-1}.$$

Esta é uma PG com $a_1 = R$, razão $q = (1+i)$ e n termos. Aplicando a fórmula da soma da PG:

$$\boxed{S = R \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]}$$

O fator $\dfrac{(1+i)^n - 1}{i}$ é denominado **Fator de Acumulação de Capital (FAC)**.

2.3.3 Fórmula do valor presente

Trazendo S ao instante zero:

$$\boxed{P = R\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] \cdot \frac{1}{(1+i)^n} = \frac{R}{(1+i)} + \frac{R}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{R}{(1+i)^n}}$$

Isolando R (prestação de um financiamento de principal P):

$$R = P\left[\frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}\right].$$

Share de juros

O **share de juros** j/P mede a fração do valor presente que corresponde a juros:

$$\frac{J}{P} = \frac{S-P}{P} = (1+i)^n - 1.$$

Exemplo 2.1 Poupança mensal – acumulação

Depósitos mensais de R$ 150 durante 20 meses à taxa de 2% a.m.

$$S = 150\left[\frac{(1{,}02)^{20} - 1}{0{,}02}\right] = 150 \times 24{,}2974 \approx \textbf{R\$ 3.644,61.}$$

Exemplo 2.2 Financiamento – cálculo da prestação

Financiamento de R$ 25.000 em 24 prestações mensais iguais à taxa de 3% a.m.

$$R = 25.000\left[\frac{(1{,}03)^{24} \times 0{,}03}{(1{,}03)^{24} - 1}\right] \approx \textbf{R\$ 1.476,19.}$$

Financiamento imobiliário em 2025

Considere um imóvel financiado pelo sistema PRICE com:

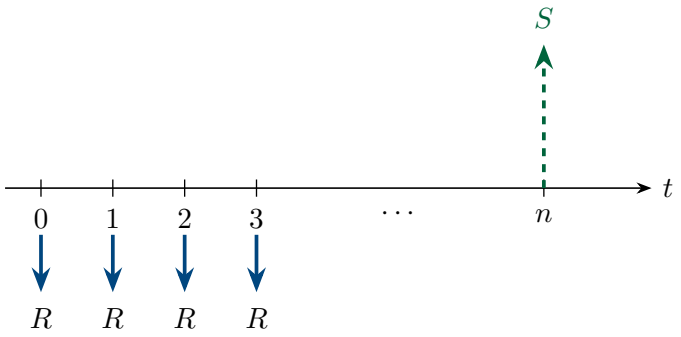
- Principal: R$ 300.000
- Prazo: 360 meses (30 anos)
- Taxa efetiva: 0,79% a.m. (equivalente à TR + 9,89% a.a. – referência Caixa, 2025)

$$R = 300.000 \times \frac{(1{,}0079)^{360} \times 0{,}0079}{(1{,}0079)^{360} - 1} \approx \textbf{R\$ 2.547,48/mês.}$$

O total pago ao final ($360 \times 2.547{,}48 =$ R$ 917.092,80) é aproximadamente 3 vezes o principal.

2.4 Série Antecipada

Na série antecipada, os pagamentos ocorrem no *início* de cada período (em vez do final). A única diferença em relação à série vencida é o avanço de um período no fluxo:



Cada depósito fica aplicado por um período a mais, portanto:

$$S_{\text{ant}} = R\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right](1+i), \qquad P_{\text{ant}} = R\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]\frac{1+i}{(1+i)^n}.$$

A prestação de um financiamento antecipado é:

$$R_{\text{ant}} = P\left[\frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}\right]\frac{1}{1+i}.$$

2.5 Séries com Pagamentos Variáveis

Quando os pagamentos R_t variam ao longo do tempo, não existe fórmula fechada genérica: calcula-se diretamente:

$$S = \sum_{t=1}^{n} R_t\,(1+i)^{n-t}, \qquad P = \sum_{t=1}^{n} \frac{R_t}{(1+i)^t}.$$

Exemplo 2.3 5 pagamentos de R$ 1.000 + 5 de R$ 2.000 a 2% a.m.

$$P = \frac{1.000}{1{,}02} + \frac{1.000}{(1{,}02)^2} + \cdots + \frac{2.000}{(1{,}02)^9} + \frac{2.000}{(1{,}02)^{10}} \approx \textbf{R\$ 13.251,71.}$$

Exemplo 2.4 Empréstimo de R$ 1.200 – taxa implícita

Crédito de R$ 1.200 a vista; pagamento de $6 \times$ R$ 100 + $6 \times$ R$ 150. Resolva para i:

$$1.200 = \frac{100}{(1+i)} + \frac{100}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{150}{(1+i)^{11}} + \frac{150}{(1+i)^{12}} \quad \Rightarrow \quad i \approx 3{,}28\% \text{ a.m.}$$

(Resolução numérica – ver Capítulo 7, Método de Newton–Raphson.)

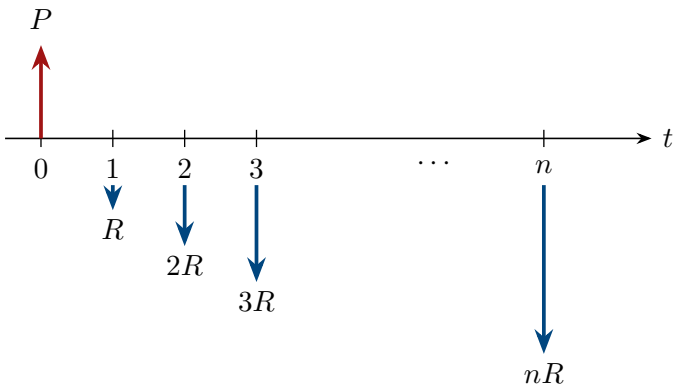
2.6 Séries em Progressão Aritmética (Gradiente)

Definição

Uma série em **Progressão Aritmética** (PA) possui pagamentos que crescem (ou decrescem) de um valor constante R em cada período. O primeiro pagamento é igual à **razão** R:

$$\{R,\ 2R,\ 3R,\ \ldots,\ nR\}.$$

2.6.1 Gradiente crescente



Derivação do valor futuro

Tomando o valor futuro da série $S = R(1+i)^{n-1} + 2R(1+i)^{n-2} + \cdots + nR$ e aplicando o mesmo truque da soma de PG (multiplicar por $(1+i)$ e subtrair), chega-se a:

$$S = \frac{R}{i}\left\{(1+i)\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] - n\right\}.$$

O valor presente correspondente é:

$$P = \frac{R}{i}\left\{(1+i)\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] - n\right\} \cdot \frac{1}{(1+i)^n}.$$

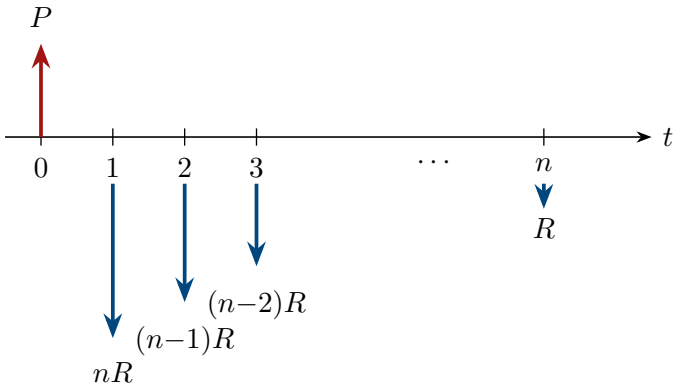
Exemplo 2.5 Depósitos crescentes em PA a 2,5% a.m.

Depósitos de R$ 100 no 1º mês, R$ 200 no 2º, ..., R$ 3.600 no 36º mês ($R = 100$, $n = 36$, $i = 0{,}025$):

$$S = \frac{100}{0{,}025}\left\{1{,}025\left[\frac{(1{,}025)^{36} - 1}{0{,}025}\right] - 36\right\} \approx \textbf{R\$ 90.935,79.}$$

2.6.2 Gradiente decrescente

Na série em PA **decrescente**, os pagamentos são $\{nR, (n-1)R, \ldots, 2R, R\}$:

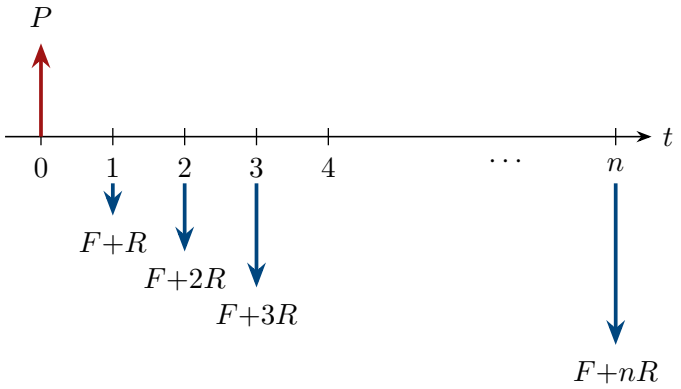


Usando o mesmo procedimento:

$$S = \frac{R}{i}\left\{n(1+i)^n - \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]\right\}, \qquad P = \frac{R}{i}\left\{n(1+i)^n - \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]\right\}\frac{1}{(1+i)^n}.$$

2.7 Série com Valor Inicial Diferente da Razão

Seja uma série com primeiro pagamento F e razão R (i.e., pagamentos $F{+}R$, $F{+}2R$, ..., $F{+}nR$):



A estratégia é decompor em uma série gradiente (razão R) mais uma série uniforme (valor fixo F):

$$S = \underbrace{\frac{R}{i}\left\{(1+i)\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] - n\right\}}_{S_{\text{grad}}} + \underbrace{F\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]}_{S_{\text{unif}}} \quad \text{(postecipada)}.$$

Exemplo 2.6 Série com $F+R = 500$, $R = 50$, $F = 400$, $n = 35$, $i = 2\%$ a.m.

$$S_{\text{grad}} = \frac{50}{0{,}02}\left\{1{,}02\left[\frac{(1{,}02)^{35}-1}{0{,}02}\right]-35\right\} \approx 17.933{,}57.$$

$$S_{\text{unif}} = 400\left[\frac{(1{,}02)^{35}-1}{0{,}02}\right] \approx 13.029{,}39.$$

$$S_{\text{total}} = 17.933{,}57 + 13.029{,}39 \approx \textbf{R\$ 30.962,96.}$$

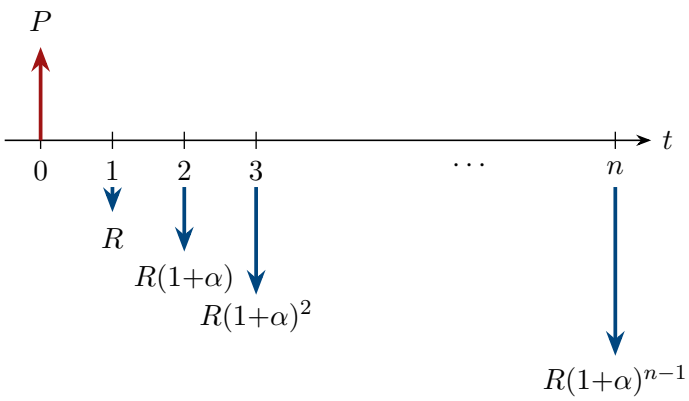
2.8 Séries em Progressão Geométrica

Definição

Em uma série em **PG**, cada pagamento cresce (ou decresce) pelo fator constante $(1+\alpha)$:

$$\{R,\ R(1+\alpha),\ R(1+\alpha)^2,\ \ldots,\ R(1+\alpha)^{n-1}\}.$$

Para $\alpha > 0$: série **crescente**; $\alpha < 0$: **decrescente**; $\alpha = 0$: série uniforme.



O valor futuro é uma PG com razão $\delta = \dfrac{1+\alpha}{1+i}$:

$$S = R\,(1+i)^{n-1}\left[\frac{\left(\frac{1+\alpha}{1+i}\right)^n - 1}{\frac{1+\alpha}{1+i} - 1}\right].$$

Simplificando:

$$S = R\left[\frac{(1+i)^n - (1+\alpha)^n}{i-\alpha}\right], \qquad i \neq \alpha.$$

O valor presente correspondente é:

$$P = \frac{R}{i-\alpha}\left[1 - \left(\frac{1+\alpha}{1+i}\right)^n\right].$$

Nota

Caso especial $i = \alpha$: A expressão acima é indeterminada. Neste caso, todos os fluxos trazidos a valor futuro são iguais, portanto:

$$S = n\,R\,(1+i)^{n-1}.$$

Salários crescentes e poupança para aposentadoria

Um trabalhador deposita mensalmente o equivalente a 5% do salário, que cresce 0,5% ao mês ($\alpha = 0{,}005$). O salário inicial é R$ 4.000, portanto $R_1 = 200$. Taxa de rendimento: 0,8% a.m. ($i = 0{,}008$). Após 30 anos ($n = 360$ meses):

$$S = 200 \times \frac{(1{,}008)^{360} - (1{,}005)^{360}}{0{,}008 - 0{,}005} \approx \textbf{R\$ 2.874.300.}$$

A diferença entre usar taxa de crescimento salarial vs. depósito fixo é expressiva.

Capítulo 3

Séries Finitas – Capitalização Instantânea

3.1 Motivação

As fórmulas do Capítulo 2 assumem capitalização *periódica* (juros compostos discretos). Quando se trabalha com modelos em tempo contínuo – comuns em Finanças Quantitativas e em precificação de derivativos – utiliza-se a taxa de juros **contínua** r (com $r = \ln(1+i)$). A diferença essencial é levar cada depósito R ao valor futuro pela taxa contínua.

3.2 Séries Discretas com Taxa Contínua

Considere n depósitos iguais de valor R, realizados nos instantes $t = 0, 1, 2, \ldots, n-1$ (final de cada período), acumulados até $t = n$ com taxa contínua r:

$$S = R + Re^r + Re^{2r} + \cdots + Re^{(n-1)r}.$$

Esta é uma PG com $a_1 = R$ e razão $q = e^r$. Aplicando a fórmula da soma:

$$\boxed{S = R\left(\frac{e^{rn} - 1}{e^r - 1}\right)}$$

O valor presente correspondente (desconto a e^{rn}):

$$\boxed{P = R\left(\frac{e^{rn} - 1}{e^r - 1}\right) \cdot \frac{1}{e^{rn}} = R\left(\frac{1 - e^{-rn}}{e^r - 1}\right)}$$

Nota

Observe a analogia com o caso discreto:

$$S_{\text{discreto}} = R\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right], \qquad S_{\text{contínuo}} = R\left[\frac{e^{rn} - 1}{e^r - 1}\right].$$

Basta substituir $(1+i)$ por e^r.

3.3 Comparação: Juros Compostos vs. Juros Contínuos

Exemplo 3.1 Poupança – compostos vs. contínuos (Exemplo 3.1)

Depósitos mensais de R$ 150 por 20 meses. Taxa: 2% a.m. (discreta) e sua equivalente contínua $r = \ln(1{,}02)$.

Juros compostos (Cap. 2):

$$S = 150\left[\frac{(1{,}02)^{20}-1}{0{,}02}\right] = \textbf{R\$ 3.644,61.}$$

Juros contínuos com $r = \ln(1{,}02) \approx 0{,}019803$:

$$S = 150\left[\frac{e^{0{,}019803\times 20}-1}{e^{0{,}019803}-1}\right] = 150\left[\frac{e^{0{,}39606}-1}{e^{0{,}019803}-1}\right] \approx \textbf{R\$ 3.651,92.}$$

A diferença ($\approx$ R$ 7,31) reflete o fato de que a taxa contínua equivalente ($\approx 1{,}9803\%$) produz ligeiramente mais acumulação intraperiodo do que a taxa discreta de 2%. Quanto mais curto o período de capitalização, menor a diferença.

Pricing de opções e taxa contínua

Na fórmula de Black–Scholes (1973), o fator de desconto usa a taxa livre de risco *contínua*:

$$\text{Fator de desconto} = e^{-rT},$$

onde T é o tempo até o vencimento (em anos). Para converter a taxa Selic de 10,5% a.a. (discreta, base 252) para contínua:

$$r = \ln(1{,}105) \approx 9{,}98\% \text{ a.a.}$$

A diferença de $\sim$0,5 p.p. tem impacto significativo no apreçamento de opções de longo prazo.

3.4 Séries Contínuas (Fluxo Ininterrupto)

Quando os depósitos ocorrem de forma *contínua* (não em instantes discretos), a soma se torna uma integral. Para um fluxo constante b por unidade de tempo durante $[0, T]$:

$$S = \int_0^T b\, e^{r(T-t)}\, dt = b \cdot \frac{e^{rT}-1}{r}.$$

$$S_{\text{cont}} = \frac{b(e^{rT} - 1)}{r}, \qquad P_{\text{cont}} = \frac{b(1 - e^{-rT})}{r}.$$

Observação 3.1. Para fluxos contínuos a capitalização instantânea é o regime *natural*: a fórmula discreta com juros compostos requer uma escolha artificial de periodicidade (mensal, diária, etc.), enquanto a contínua é independente de convenção.

Capítulo 4

Séries Infinitas – Perpetuidades

4.1 Motivação

Definição

Uma **perpetuidade** é uma série de pagamentos que se estende indefinidamente no tempo ($n \to \infty$). O problema central é: quanto vale *hoje* uma renda que dura para sempre?

Perpetuidades surgem na avaliação de ações (Modelo de Gordon), fundos de endowment, rendas vitalícias e na análise de dívidas soberanas (consols britânicos).

4.2 Séries Discretas

4.2.1 Perpetuidade Uniforme

Partindo do valor presente de uma série vencida com n períodos:

$$P = R\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]\frac{1}{(1+i)^n} = \frac{R}{i}\left[1 - \frac{1}{(1+i)^n}\right].$$

Tomando o limite $n \to \infty$ (e como $(1+i)^n \to \infty$ para $i > 0$):

$$\boxed{P = \frac{R}{i}.} \qquad \text{Equivalentemente: } R = P \cdot i.$$

A lógica é direta: os juros $P \cdot i$ gerados pelo capital P a cada período são exatamente retirados sem jamais tocar no principal.

Exemplo 4.1 Renda perpétua de R$ 1.500/mês

Com taxa de 0,5% a.m., o capital necessário para gerar R$ 1.500/mês para sempre:

$$P = \frac{1.500}{0{,}005} = \textbf{R\$ 300.000.}$$

4.2.2 Perpetuidade em PA (Gradiente Crescente)

Quando os pagamentos crescem em PA – $\{R, 2R, 3R, \ldots\}$ – o valor presente finito é:

$$P_n = \frac{R}{i}\left\{(1+i)\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] \cdot \frac{1}{(1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n}\right\}.$$

Usando a Regra de L'Hôpital para calcular os limites quando $n \to \infty$ (ambas as parcelas $\to (1+i)/i$ e 0 respectivamente):

$$P = \frac{R\,(1+i)}{i^2}.$$

Exemplo 4.2 Perpetuidade em PA

$R = 100$, $\Delta = 100$ (gradiente), $i = 2\%$ a.m.:

$$P = \frac{100 \times 1{,}02}{(0{,}02)^2} = \frac{102}{0{,}0004} = \mathbf{R\$\,255.000.}$$

Interpretação: pagar hoje R$ 255.000 equivale a receber R$ 100 no mês 1, R$ 200 no mês 2, e assim por diante, sem fim.

Nota

Nota 4.1 – Séries decrescentes não convergem. Para uma série em PA *decrescente* os pagamentos eventualmente se tornam negativos; a série não possui sentido econômico como perpetuidade. Para séries em PG decrescentes ($\alpha < 0$), a convergência requer $|\alpha| < i$ (ver Seção 4.2.3).

4.2.3 Perpetuidade em PG

Para pagamentos em PG com crescimento α por período:

$$P_n = R\left[\frac{1 - \left(\frac{1+\alpha}{1+i}\right)^n}{i - \alpha}\right].$$

Para convergência é necessário $\alpha < i$. Tomando $n \to \infty$:

$$\boxed{P = \frac{R}{i - \alpha}.}$$

Observação 4.1. Este resultado é válido para $i > \alpha$. Se $\alpha \geq i$, a série diverge (pagamentos crescem mais rápido do que a taxa de desconto) e o valor presente é infinito.

4.3 Séries Contínuas

4.3.1 Perpetuidade Uniforme Contínua

Para um fluxo contínuo b por unidade de tempo a uma taxa contínua r:

$$P = \lim_{T\to\infty} \frac{b(1-e^{-rT})}{r} = \frac{b}{r}.$$

$$P = \frac{b}{r}.$$

Exemplo 4.3 Comparação discreta vs. contínua (Exemplo 4.7)

$b = R = 1.500$ por mês, $r = \ln(1{,}005) \approx 0{,}4988\%$ a.m.:

$$P_{\text{cont}} = \frac{1.500}{0{,}004988} \approx \textbf{R\$ 300.720.}$$

Praticamente idêntico ao resultado discreto (R$ 300.000), pois o intervalo é pequeno. *Motivo:* O resultado contínuo expressa o somatório de taxas infinitesimais que não proporcionam aquela retirada (período = taxa).

4.3.2 Perpetuidade Gradiente Crescente Contínua

Para fluxo $b(t) = b_0\, e^{\alpha t}$ (crescimento contínuo a taxa α):

$$P = \int_0^\infty b_0 e^{\alpha t} e^{-rt}\, dt = b_0 \int_0^\infty e^{-(r-\alpha)t}\, dt = \frac{b_0}{r-\alpha}, \qquad r > \alpha.$$

$$P = \frac{b_0}{r-\alpha}.$$

4.3.3 Perpetuidade Geométrica Discreta Finita (revisão)

Para n períodos:

$$P_n = R\left[\frac{1-e^{(\alpha-r)n}}{r-\alpha}\right].$$

Quando $n \to \infty$ e $r > \alpha$: $P = R/(r-\alpha)$.

Exemplo 4.4 Exemplo 4.9 – perpetuidade geométrica contínua

$R = 100$, $r_{\text{am}} = 1{,}0\%$ a.m., $\alpha = 0{,}5\%$ a.m.:

$$P = \frac{100}{0{,}010 - 0{,}005} = \frac{100}{0{,}005} = \textbf{R\$ 20.000.}$$

4.4 Modelo de Gordon

O Modelo de Gordon (1956) é a aplicação direta da fórmula de perpetuidade geométrica à avaliação de ações.

Definição

O **preço de uma ação** é o valor presente do fluxo de dividendos futuros esperados, descontados pela taxa de retorno requerida (custo de oportunidade) i:

$$P = \frac{D}{(1+i)} + \frac{D}{(1+i)^2} + \cdots$$

Caso uniforme (dividendo constante D):

$$P = \frac{D}{i}.$$

Caso geométrico (dividendo cresce a α por período, $i > \alpha$):

$$P_0 = \frac{D_0(1+\alpha)}{(1+i)} + \frac{D_0(1+\alpha)^2}{(1+i)^2} + \cdots$$

$$\boxed{P_0 = \frac{D_0(1+\alpha)}{i-\alpha} = \frac{D_1}{i-\alpha},}$$

onde $D_1 = D_0(1+\alpha)$ é o dividendo esperado no próximo período.

Modelo de Gordon – Petrobras (PETR4)

Hipóteses ilustrativas (dados de referência, 2024):

- Dividendo pago no último exercício: $D_0 = \text{R\$}\,3{,}20$ por ação.
- Taxa de crescimento estimada dos dividendos: $\alpha = 5\%$ a.a.
- Taxa de retorno requerida pelo acionista: $i = 15\%$ a.a. (CAPM).

$$P_0 = \frac{3{,}20 \times 1{,}05}{0{,}15 - 0{,}05} = \frac{3{,}36}{0{,}10} = \mathbf{R\$\,33{,}60.}$$

Se o preço de mercado for inferior a R\$ 33,60, o ativo está subavaliado pelo modelo. Note a sensibilidade: se α subir para 7%, o preço-justo sobe para R\$ 42,24 (+25%).

Capítulo 5

Amortização de Dívidas

5.1 Estrutura Geral de uma Prestação

Quando se toma um empréstimo de valor P a uma taxa i por período, cada prestação R_t é composta de duas partes:

$$R_t = J_t + A_t,$$

onde:

- $J_t = i \cdot P_{t-1}$: **juros do período** t, calculados sobre o saldo devedor P_{t-1} ao início do período;
- A_t: **amortização do período** t, parcela que efetivamente reduz o saldo devedor;
- $P_t = P_{t-1} - A_t$: **saldo devedor** ao final do período t.

À medida que o tempo passa e o principal é amortizado, J_t diminui pois P_{t-1} decresce. A forma como A_t é distribuída ao longo do tempo define o **sistema de amortização**.

Sistema	**Prestação** R_t	**Amortização** A_t
PRICE	Constante ($R_t = \bar{R}$)	Crescente
SAC	Decrescente (série gradiente)	Constante ($A_t = \bar{A}$)
Americano	Constante ($i \cdot P$) + principal no final	Zero até $t = n - 1$

5.2 Sistema PRICE (Francês)

No sistema PRICE, a **prestação é constante**: $R_t = \bar{R}$ para todo t. Isso é equivalente a uma série uniforme vencida, portanto:

$$P = \bar{R}\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]\frac{1}{(1+i)^n} \quad \Rightarrow \quad \bar{R} = P\left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}\right].$$

As relações gerais para o período k são:

$$
\begin{aligned}
\bar{R} &= P\left[\frac{i}{1-(1+i)^{-n}}\right],\\
J_k &= \bar{R}\left[1-(1+i)^{k-n-1}\right],\\
A_k &= \bar{R}\,(1+i)^{k-n-1},\\
P_k &= \bar{R}\left[\frac{1-(1+i)^{k-n}}{i}\right].
\end{aligned}
$$

Como os juros decrescem e a amortização cresce (mantendo R_t constante): $R_t = \bar{R} = \text{cte.}$, $J_t \downarrow$, $A_t \uparrow$.

5.3 Sistema SAC (Constante)

No sistema SAC, a **amortização é constante**: $A_t = \bar{A} = P/n$, logo o saldo devedor decresce linearmente. A prestação é decrescente (série gradiente decrescente com A como parcela fixa e $i\bar{A}$ como gradiente):

$$R_k = J_k + \bar{A}, \qquad J_k = i\,(P-(k-1)\bar{A}) = i\,(n-k+1)\bar{A}.$$

$$
\begin{aligned}
\bar{A} &= \frac{P}{n},\\
J_k &= i\,(n-k+1)\,\bar{A},\\
R_k &= \bar{A}\,[1+i(n-k+1)]\,,\\
P_k &= (n-k)\,\bar{A}.
\end{aligned}
$$

Nota

O SAC é uma **série gradiente decrescente** com último termo $\bar{A} + i\bar{A}$ e série uniforme de valor $\bar{A}$.

5.4 Sistema Americano e Sinking Fund

No **sistema americano**, o principal não é amortizado ao longo do contrato:

$$R_t = i \cdot P \quad (t = 1, \ldots, n-1), \qquad R_n = i \cdot P + P.$$

O devedor paga apenas juros durante o prazo e restitui o principal na última parcela.

Para garantir a liquidação do principal, o devedor pode constituir um **Sinking Fund**: um depósito periódico R_{sf} que, acumulado até $t = n$, atinge exatamente P:

$$P = R_{\text{sf}}\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] \quad \Rightarrow \quad R_{\text{sf}} = P\left[\frac{i}{(1+i)^n - 1}\right].$$

Exemplo 5.1 Sinking Fund

Dívida de R$ 6.000 por 7 anos com $i = 4{,}0083\%$ a.a. Depósito anual no sinking fund:

$$R_{\text{sf}} = 6.000 \left[\frac{0{,}040083}{(1{,}040083)^7 - 1} \right] \approx \textbf{R\$ 759,44/ano.}$$

5.5 Tabelas de Amortização

5.5.1 Exemplo completo: PRICE e SAC

Empréstimo de R$ 6.000 a 4,0083% a.m., 7 períodos.

PRICE

$$\bar{R} = 6.000 \left[\frac{0{,}040083\,(1{,}040083)^7}{(1{,}040083)^7 - 1} \right] \approx \text{R\$ } 1.000/\text{mês}.$$

k	Saldo devedor	Juros J_k	Amortização A_k	Prestação R_k
0	6.000,00	–	–	–
1	5.240,56	240,56	759,44	1.000,00
2	4.450,67	210,12	789,89	1.000,00
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
7	0,00	38,55	961,45	1.000,00
Total	–	**1.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**

SAC

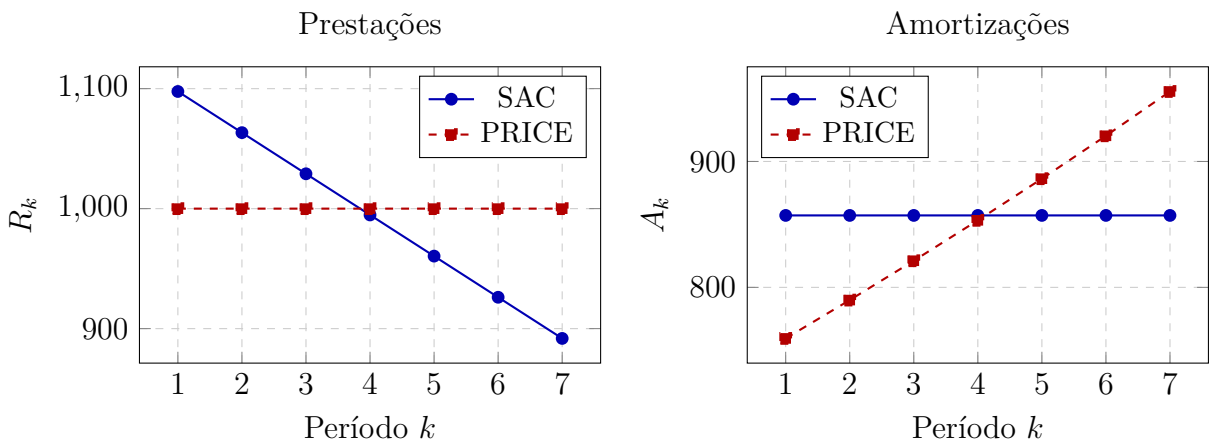
$$\bar{A} = \frac{6.000}{7} \approx \text{R\$ } 857{,}14/\text{mês}.$$

k	Saldo devedor	Juros J_k	Amortização A_k	Prestação R_k
0	6.000,00	–	–	–
1	5.142,86	240,50	857,14	1.097,64
2	4.285,71	206,20	857,14	1.063,34
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
7	0,00	34,37	857,14	891,51
Total	–	**962,25**	**6.000,00**	**6.962,25**

Nota

O SAC tem **total de juros menor** (R$ 962 vs. R$ 1.000 no PRICE) porque amortiza o saldo mais rapidamente, reduzindo a base de cálculo dos juros. A desvantagem é que as primeiras prestações são mais altas.

5.6 Comparação SAC × PRICE



Síntese:

- **SAC**: amortiza saldo mais depressa ⇒ maior parcela inicial, velocidade de A_t maior e total de juros menor.
- **PRICE**: parcelas iguais facilita o orçamento; juros maiores no total, pois o saldo devedor diminui mais lentamente.
- **Qual escolher?** Depende da preferência intertemporal do devedor. Para quem vai *pré-pagar*, o SAC é mais vantajoso (saldo cai mais rápido).

PRICE vs. SAC no Financiamento Imobiliário FGTS (2025)

Financiamento de R$ 400.000 em 360 meses, taxa de 8,16% a.a. (FGTS – referência 2025): $i = (1{,}0816)^{1/12} - 1 \approx 0{,}6559\%$ a.m.

PRICE: $\bar{R} \approx$ R$ 3.006/mês; total pago ≈ R$ 1.082.160.

SAC: $\bar{A} = 400.000/360 \approx$ R$ 1.111/mês (amortização); 1ª prestação ≈ R$ 3.737; 360ª prestação ≈ R$ 1.118; total pago ≈ R$ 882.000.

O SAC economiza ≈ R$ 200.000 em juros, mas exige capacidade de pagamento maior nos primeiros anos. Bancos no Brasil oferecem ambos os sistemas.

Capítulo 6

Formas de Cotar a Taxa de Juros

6.1 Objetivo

Este capítulo tem dois objetivos complementares:

1. Distinguir **taxa nominal** de **taxa efetiva**.
2. Introduzir o conceito de **taxa real** (descontada a inflação).

Confundir essas cotações é fonte frequente de erro em contratos, projeções financeiras e análise de investimentos.

6.2 Convenções de Contagem de Dias

Convenção	Ano-base	Mês-base
Dias corridos	360 dias	30 dias
Dias úteis	252 dias úteis	21 dias úteis

Nota

Na prática, devido a feriados, nem todos os meses têm o mesmo número de dias úteis. A estratégia correta é sempre utilizar os dias *exatos* do período.

Ferramentas:

- **HP 12C**: calcula dias efetivos entre duas datas (g `ΔDYS`), base 360 ou 365 dias.
- **Excel**: `DIAS360` (corridos) ou `DIATRABALHOTOTAL` (úteis, requer tabela de feriados inserida pelo usuário).

6.3 Taxa Nominal vs. Taxa Efetiva

Definição

A **taxa nominal** é uma taxa anunciada para um período de referência que *não* corresponde diretamente à capitalização efetiva. Por convenção, ela é proporcional à subperiodização.
A **taxa efetiva** é a taxa que de fato remunera o capital levando em conta a capitalização real no período analisado.

Se a taxa nominal anual é j com capitalização m vezes por ano, a taxa efetiva anual é:

$$i_{\text{ef}} = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1.$$

Exemplo 6.1 Selic e taxa efetiva (exemplo brasileiro)

A taxa Selic-meta é anunciada como uma taxa *anual* mas capitaliza diariamente (base 252 dias úteis). Uma taxa anual de 6% com capitalização diária em base 252:

$$i_m = (1 + 0{,}06/252)^{21} - 1 \approx 0{,}502\% \text{ a.m.}$$

Já a taxa de 0,5% a.m. anunciada como nominal (taxa proporcional):

$$i_{\text{ef}} = (1{,}005)^{12} - 1 \approx 6{,}17\% \text{ a.a.}$$

6.3.1 Equivalência de taxas

O princípio de equivalência (visto no Cap. 1) aplica-se diretamente:

$$(1 + i_1)^{n_1/360} = (1 + i_2)^{n_2/360}$$

Para converter entre dias corridos e dias úteis, usa-se o número real de dias do período.

6.4 Taxa de Juros Real

6.4.1 Motivação

Até aqui ignoramos a inflação (variação geral do nível de preços). Uma taxa de juros nominal de 12% com inflação de 8% não rende 12% em termos de poder de compra real.

6.4.2 Derivação da Equação de Fisher

Considere um ativo de preço P_0 hoje e $P_1 = P_0(1 + \pi)$ no próximo período (onde π é a inflação). Um investimento V_0 cresce para $V_1 = V_0(1 + i)$ em termos nominais. O poder de compra real ao final é:

$$\frac{V_1}{P_1} = \frac{V_0(1 + i)}{P_0(1 + \pi)} = \frac{V_0}{P_0} \cdot \frac{1 + i}{1 + \pi}.$$

Definindo a taxa de retorno real r como:

$$1 + r = \frac{1+i}{1+\pi}$$

$$\boxed{1 + r = \frac{1+i}{1+\pi}} \qquad \Leftrightarrow \qquad r = \frac{i-\pi}{1+\pi}.$$

Esta é a **Equação de Fisher**.

Aproximação (para i e π pequenos):

$$r \approx i - \pi.$$

Exemplo 6.2 Taxa real – referência brasileira 2024

Taxa Selic: $i = 10{,}5\%$ a.a. IPCA: $\pi = 4{,}62\%$ a.a.

$$r = \frac{1{,}105 - 1{,}0462}{1{,}0462} - 1 = \frac{1{,}105}{1{,}0462} - 1 \approx 5{,}62\% \text{ a.a. (real)}.$$

Pela aproximação: $r \approx 10{,}5\% - 4{,}62\% = 5{,}88\%$ (ligeiramente acima do valor exato).

6.4.3 Taxa real com capitalização contínua

No regime contínuo, com taxas nominais r_{nom} e inflação π_c (ambas contínuas):

$$r_{\text{real}} = r_{\text{nom}} - \pi_c.$$

A subtração simples é exata em tempo contínuo – não há o termo $r\pi$ de correção.

6.4.4 Caso mais realista: inflação variável

Se a inflação π_t varia a cada período $t = 1, \ldots, n$:

$$(1+r)^n = \frac{(1+i)^n}{\prod_{t=1}^{n}(1+\pi_t)}.$$

A taxa real "média geométrica" é:

$$1 + r = \frac{(1+i)}{\left[\prod_{t=1}^{n}(1+\pi_t)\right]^{1/n}}.$$

6.5 Fluxo de Caixa Real

Ao avaliar um projeto com fluxos em termos **nominais** R_t usando a TIR nominal, os resultados podem ser enganosos se não considerarmos a inflação. A alternativa é trabalhar em **termos reais**:

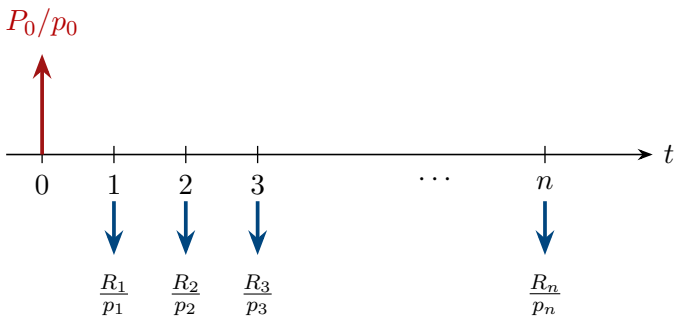
$$R_t^{\text{real}} = \frac{R_t}{(1+\pi_1)(1+\pi_2)\cdots(1+\pi_t)} \approx \frac{R_t}{(1+\bar{\pi})^t},$$

e descontar pela taxa real r:

$$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{R_t^{\text{real}}}{(1+r)^t}.$$

Nota

Em geral usamos o IPCA/FGV como índice de reajuste π_t. O resultado é o mesmo se descontarmos o fluxo nominal pela taxa nominal i, *desde que* a taxa i e os fluxos R_t sejam consistentes (ambos nominais ou ambos reais).



6.6 Perpetuidade com Inflação (Fisher + Gordon)

Para uma perpetuidade cujos pagamentos crescem pela inflação π (série geométrica com $\alpha = \pi$):

$$R_1^{\text{nominal}} = R_1^{\text{real}} \cdot (1+\pi).$$

Usando a fórmula de Gordon:

$$P = \frac{R_1}{i-\pi}.$$

Pela equação de Fisher, $i - \pi \approx r(1+\pi)$, logo:

$$P \approx \frac{R_1}{r(1+\pi)} = \frac{R_1^{\text{real}}}{r}.$$

A perpetuidade nominal crescente à inflação π vale o mesmo que a perpetuidade real uniforme com fluxo R^{real} descontada pela taxa real r.

$$P = \frac{R_1}{i-\pi} = \frac{R^{\text{real}}}{r}.$$

Tesouro IPCA+ como perpetuidade real (2025)

O título NTN-B paga cupom semestral de 6% a.a. mais correção pelo IPCA. Para uma NTN-B de prazo muito longo ("NTN-B Perpétua" – hipotética), com taxa real demandada $r = 6\%$ a.a. e cupom semestral $c = 3\%$ ($\approx 6\%/2$) sobre o valor de face de R$ 1.000 (corrigido pelo IPCA):

$$P \approx \frac{30}{0{,}03} = \text{R\$}\,1.000 \qquad \text{(à par, quando a taxa de mercado = cupom).}$$

Se o mercado exige $r = 7\%$ a.a., o preço cai para $\approx$ R$ 857 (abaixo do par).

Capítulo 7

Análise de Investimentos

7.1 Risco e Retorno: Introdução

Todo investimento envolve um **trade-off** fundamental:

- Projetos com mesmo retorno: escolher o de **menor risco**.
- Projetos com mesmo risco: escolher o de **maior retorno**.

Para mensurar e comparar projetos, três ferramentas centrais são:

1. **VPL** (Valor Presente Líquido): maximiza o lucro absoluto.
2. **TIR** (Taxa Interna de Retorno): mede a rentabilidade relativa.
3. **TIRM** (TIR Modificada): corrige uma limitação da TIR.

7.2 Valor Presente Líquido (VPL)

Definição

Dado um projeto com investimento inicial P e fluxos de receita $\{R_1, R_2, \ldots, R_n\}$, o **Valor Presente Líquido** é:

$$\mathrm{VPL}(i) = -P + \sum_{t=1}^{n} \frac{R_t}{(1+i)^t} = \sum_{t=1}^{n} \frac{R_t}{(1+i)^t} - P,$$

onde i é a **taxa livre de risco** (custo de oportunidade), usada para trazer todas as despesas e receitas ao mesmo momento do tempo.

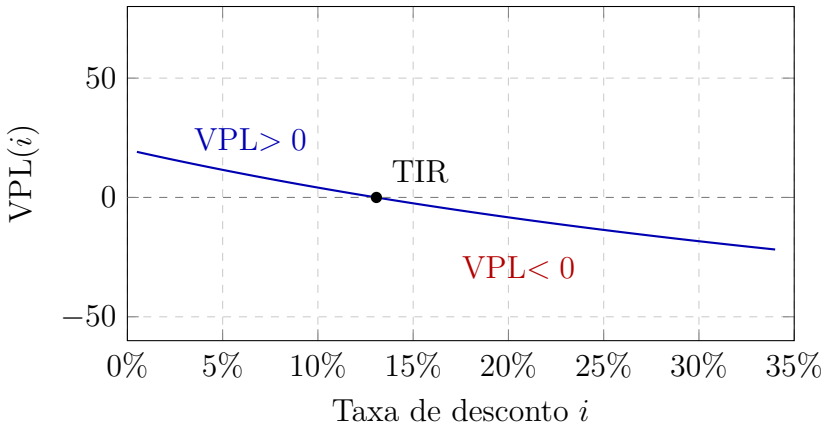
7.2.1 Regra de decisão

$$\begin{cases} \mathrm{VPL} > 0: & \text{custo de oportunidade} < \mathrm{TIR} \quad \Rightarrow \quad \text{vale investir;} \\ \mathrm{VPL} = 0: & \text{equilíbrio econômico} \quad (i = \mathrm{TIR}); \\ \mathrm{VPL} < 0: & \text{custo de oportunidade} > \mathrm{TIR} \quad \Rightarrow \quad \text{não vale investir.} \end{cases}$$

7.2.2 Propriedades da função VPL

Admitindo todos os fluxos intermediários positivos ($R_t > 0$), a função VPL(i) é:

- **Decrescente**: $\text{VPL}'(i) < 0$ (maior desconto $\Rightarrow$ menor VP das receitas);
- **Convexa**: $\text{VPL}''(i) > 0$.



7.3 Taxa Interna de Retorno (TIR)

Definição

A **TIR** é a taxa r^* que zera o VPL:

$$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{R_t}{(1+r^*)^t} \quad \Leftrightarrow \quad \text{VPL}(r^*) = 0.$$

Exemplo 7.1 TIR simples

Investimento de R$ 100 que retorna R$ 60 ao final do 1º e do 2º ano:

$$100 = \frac{60}{1+r} + \frac{60}{(1+r)^2} \quad \Rightarrow \quad r \approx 13{,}07\%.$$

Se a taxa livre de risco for 10%, vale investir.

7.3.1 Unicidade da TIR – Regra de Descartes

A equação $\text{VPL}(r) = 0$ é um polinômio de grau n em $(1+r)^{-1}$, que pode ter *múltiplas* raízes reais positivas.

Proposição 7.1. (Regra de Descartes) O número de raízes reais positivas é **no máximo** igual ao número de mudanças de sinal na sequência de fluxos $\{-P, R_1, R_2, \ldots, R_n\}$.

Há unicidade quando existe **exatamente uma** inversão de sinal (fluxo inicial negativo e todos os demais positivos). Projetos com múltiplas saídas de caixa intermediárias podem ter várias TIRs.

Exemplo 7.2 Múltiplas TIRs

Fluxo: $\{-6;\ +29;\ -46;\ +24\}$ (em R\$):

$$\mathrm{VPL}(r) = \frac{29}{1+r} - \frac{46}{(1+r)^2} + \frac{24}{(1+r)^3} - 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad r_1 \approx 33{,}3\%, r_2 \approx 50\%, r_3 = 100\%.$$

Três inversões de sinal $\Rightarrow$ até três TIRs reais.

7.4 Método de Newton–Raphson para Calcular a TIR

Como a TIR não tem forma fechada em geral, usa-se métodos numéricos. O método de Newton–Raphson obtém aproximações sucessivas da raiz de $f(r) = \mathrm{VPL}(r) = 0$:

$$x_0 = \frac{f(0)}{f'(0)}, \qquad x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Geometricamente, cada iteração traça a tangente à curva f no ponto atual e usa a interseção com o eixo x como próxima estimativa.

Exemplo 7.3 Newton–Raphson para TIR (Exemplo 6.3)

Projeto: R\$ 100 iniciais; retornos de R\$ 40, R\$ 40, R\$ 40 nos anos 1, 2 e 3.

$$f(r) = \frac{40}{(1+r)} + \frac{40}{(1+r)^2} + \frac{40}{(1+r)^3} - 100.$$

$$f'(r) = -\frac{40}{(1+r)^2} - \frac{80}{(1+r)^3} - \frac{120}{(1+r)^4}.$$

Iteração 1:

$$x_0 = \frac{f(0)}{f'(0)} = \frac{20}{-240} \approx 0{,}0833 \quad \Rightarrow \quad \widehat{x_0} = 0{,}0833\ (8{,}33\%).$$

Iteração 2:

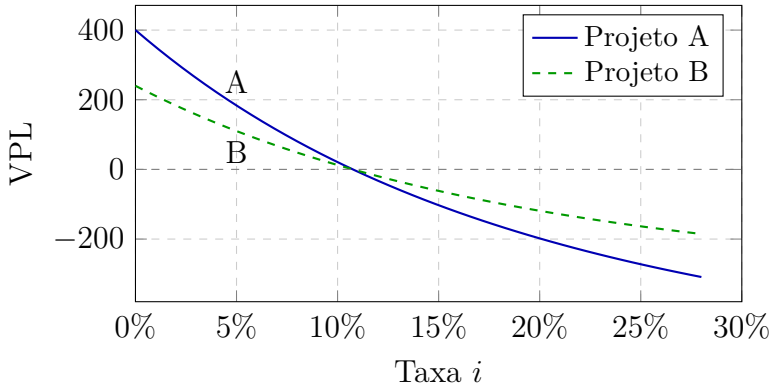
$$x_1 = x_0 + \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \approx 0{,}0833 + \frac{f(0{,}0833)}{f'(0{,}0833)} \approx 9{,}70\%.$$

A TIR converge para $\approx 9{,}70\%$ a.a.

7.5 VPL vs. TIR: Conflitos

7.5.1 Projetos de escalas diferentes

Dois projetos A e B com mesma TIR, mas escalas de investimento distintas:



Pela TIR, poderíamos escolher B (maior taxa); pelo VPL a taxas baixas, A tem VPL maior. **O VPL prevalece**: maximiza a riqueza absoluta do investidor.

7.5.2 Projetos com ciclos de vida diferentes

Quando os projetos têm horizontes distintos, o método da TIR é superior para comparar a taxa de retorno por período. O VPL de projetos maiores *sempre* será maior – o que não reflete eficiência.

7.6 TIR Modificada (TIRM)

A **premissa implícita da TIR** é que as receitas intermediárias são reinvestidas à *própria TIR*. Isso é irreal em muitos contextos.

Definição

A **TIRM** reinveste as receitas à taxa de mercado i e compara com o valor presente dos investimentos:

$$P(1+\text{TIR}M)^n = R\left[\frac{(1+i)^n-1}{i}\right].$$

$$P\,(1{+}\text{TIRM})^n = \sum_{t=1}^{n} R_t(1{+}i)^{n-t} \quad\Rightarrow\quad \text{TIRM} = \left(\frac{\text{Valor acumulado das receitas}}{P}\right)^{1/n} - 1.$$

Exemplo 7.4 Comparação TIR vs. TIRM (Exemplo 6.4)

Projeto: $P = 50.000$, $R = 7.500/\text{ano}$, $n = 10$, $i_{\text{mercado}} = 6\%$ a.a.

TIR:

$$50.000 = 7.500\left[\frac{(1+r)^{10}-1}{r}\right]\frac{1}{(1+r)^{10}} \quad\Rightarrow\quad \text{TIR} \approx 8{,}15\%.$$

VPL ($i = 6\%$):

$$\text{VPL} = 7.500\left[\frac{(1{,}06)^{10}-1}{0{,}06}\right]\frac{1}{(1{,}06)^{10}} - 50.000 \approx \textbf{R\$ 5.200,65.}$$

7.7 Índice de Sharpe e Risco

Para comparar ativos com diferentes perfis de risco, define-se o **retorno histórico**:

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}, \qquad \bar{r} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} r_t.$$

A **volatilidade** (desvio-padrão dos retornos):

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{n}(r_t - \bar{r})^2}{n-1}}.$$

Definição

O **Índice de Sharpe** mede o excesso de retorno por unidade de risco:

$$S_i = \frac{r_i - r_f}{\sigma_i},$$

onde r_f é a taxa livre de risco. Quanto maior S_i, melhor o ativo em termos de risco–retorno.

Análise de projeto de energia solar (2025)

Uma empresa estuda instalar painéis solares com:

- Investimento inicial: R$ 120.000.
- Economia anual em energia (fluxo de caixa): R$ 20.000/ano por 10 anos.
- Taxa de desconto (WACC): 8% a.a.

$$\text{VPL} = 20.000\left[\frac{(1{,}08)^{10}-1}{0{,}08}\right]\frac{1}{(1{,}08)^{10}} - 120.000 \approx \textbf{R\$ 14.205.}$$

Como VPL > 0, o projeto cria valor. A TIR implícita $\approx 10{,}56\%$ a.a., superior ao WACC de 8%. Com créditos de carbono adicionando R$ 2.000/ano, o VPL sobe para $\approx$ R$ 27.600.

Capítulo 8

Títulos Públicos

8.1 Motivação: Como o Governo se Financia

Os governos financiam seus déficits primordialmente de duas formas:

- **Impostos**: receita compulsória.
- **Dívida pública**: emissão de títulos vendidos ao mercado.

Dados Brasil 2024

Indicador	**Valor**	**Referência**
Estoque da dívida (DPF)	$\approx$ R$ 7 trilhões	Tesouro Nacional, dez/2024
Custo médio	$\approx$ 11% a.a.	
PIB	$\approx$ R$ 11,7 trilhões	IBGE, 2024
Composição por tipo de indexador:		
Pós-fixados (SELIC)	$\approx$ 46,3%	
Pré-fixados	$\approx$ 22%	
IPCA+	$\approx$ 27%	
Composição por detentor:		
Instituições Financeiras	$\approx$ 30%	
Fundos de Investimento	$\approx$ 22%	
Previdência	$\approx$ 24%	
Estrangeiros	$\approx$ 10%	

8.2 Tesouro Direto – Visão Geral

O **Tesouro Direto** é o programa do governo federal para venda de títulos públicos diretamente ao investidor pessoa física, criado em 2002.

8.2.1 Requisitos e operacionalização

- CPF e conta em uma corretora habilitada pelo Tesouro Nacional.
- Negociação disponível nos dias úteis das 9h30 às 18h.
- **Liquidez diária**: o Tesouro recompra os títulos a preço de mercado a qualquer dia útil.

8.2.2 Liquidação

- **Compra**: a partir das 18h do dia útil posterior.
- **Resgate**: até 13h ⇒ mesmo D.U.; entre 13h–18h ⇒ D.U. seguinte.

8.2.3 Imposto de renda

Prazo da aplicação	Alíquota IR
Até 180 dias	22,5%
181 a 360 dias	20,0%
361 a 720 dias	17,5%
Acima de 720 dias	15,0%

Nota

Para resgates em menos de 30 dias, há incidência adicional de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), regressivo de 96% a 0% do rendimento.

8.2.4 Títulos disponíveis

Título	Indexador	Cupom	Vencimento típico
LTN (Tesouro Prefixado)	Pré	Não	1–5 anos
NTN-F (Tesouro Prefixado c/ juros)	Pré	Semestral	5–15 anos
LFT (Tesouro Selic)	SELIC	Não	1–6 anos
NTN-B Principal (Tesouro IPCA+)	IPCA	Não	5–35 anos
NTN-B (Tesouro IPCA+ c/ juros)	IPCA	Semestral	5–40 anos
EDUCA+ (NTN-B1)	IPCA	Não (acumula)	20 anos
RENDA+ (NTN-B2)	IPCA	Mensal (renda)	30–40 anos

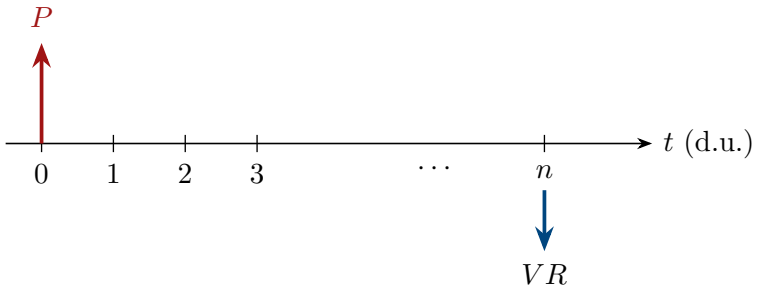
8.2.5 Limites

- Negociação mínima: 0,01% do valor de face (ou um título).
- Máximo: R$ 1 milhão por mês por pessoa.

8.3 Tesouro Selic (LFT)

A LFT (*Letra Financeira do Tesouro*) é o título **pós-fixado** referenciado na taxa SELIC acumulada.

8.3.1 Fluxo de caixa e valor de resgate



O valor de resgate VR é o valor de face atualizado pela taxa SELIC diária (base 252 d.u.):

$$VR = P_0\,(1 + \bar{i}_{\text{SELIC}})^{n/252},$$

onde $\bar{i}_{\text{SELIC}}$ é a taxa SELIC acumulada no período.

Nota

Os juros são computados pela SELIC **diária** (dias úteis). O investidor recebe exatamente a SELIC do período, salvo se negociar com **ágio** ou **deságio**:

- **Ágio** ($d > 0$): rentabilidade menor que a SELIC (e.g. SELIC−0,02%).
- **Deságio** ($d < 0$): rentabilidade maior (e.g. SELIC+0,02%).

Decomposição: $(1 + \bar{i}_m) = (1 + d)(1 + \bar{i}_{\text{SELIC}})$, portanto:

$$d = \frac{1 + \bar{i}_m}{1 + \bar{i}_{\text{SELIC}}} - 1.$$

Exemplo 8.1 LFT – Exemplo 7 das notas

- Valor de face (par): R$ 1.000
- Valor de compra (cotação): R$ 990
- Valor de resgate: R$ 1.182,17 (após $n = 189$ d.u.)

Taxa negociada (pela qual o mercado precificou):

$$1.182{,}17 = 1.000\,(1 + \bar{i})^{189/252} \quad \Rightarrow \quad \bar{i} = 25\% \text{ a.a.}$$

Taxa efetiva (para o comprador ao preço de R$ 990):

$$1.182{,}17 = 990\,(1+\text{YTM})^{189/252} \quad \Rightarrow \quad \text{YTM} \approx 26{,}69\% \text{ a.a.}$$

Deságio (comprou abaixo do par ⇒ rende mais que a SELIC):

$$d = \frac{1{,}2669}{1{,}25} - 1 \approx +1{,}35\% \text{ a.a.}$$

8.4 LTN (Tesouro Prefixado)

A LTN é um título **zero-cupom** prefixado: o investidor paga o preço P hoje e recebe exatamente R$ 1.000 no vencimento (valor de resgate fixo):

A relação preço–taxa (base 252 d.u.):

$$1.000 = P\,(1+\text{YTM})^{n/252} \quad \Rightarrow \quad P = \frac{1.000}{(1+\text{YTM})^{n/252}}.$$

Exemplo 8.2 LTN – cálculo de cotação (Exemplo 6.5 das notas)

$n = 26$ d.u., cotação $VC =$ R$ 985,65, $VR =$ R$ 1.000:

$$1.000 = 985{,}65\,(1+\text{YTM})^{26/252} \quad \Rightarrow \quad \text{YTM} \approx 15{,}34\% \text{ a.a.}$$

8.5 NTN-F (Tesouro Prefixado com Juros Semestrais)

A NTN-F é um título prefixado com **cupons semestrais** de 10% a.a. (≈ 4,881% ao semestre) sobre o valor de face de R$ 1.000, mais devolução do principal no vencimento:

$$P = \sum_{j=1}^{n} \frac{C_j}{(1+\text{YTM})^{j/2}} + \frac{1.000}{(1+\text{YTM})^{n}}.$$

onde $C_j = 1000 \times 4{,}881\%$ e os expoentes usam semestres.

Nota

O cupom semestral de 10% a.a. equivale a $(1{,}10)^{1/2} - 1 \approx 4{,}881\%$ ao semestre. A NTN-F é precificada como um *bond* clássico (similar ao T-Note americano).

8.6 NTN-B (Tesouro IPCA+)

A NTN-B combina dois componentes:

1. **Correção pelo IPCA**: protege o poder de compra do principal.
2. **Taxa de juros real** pré-fixada (cupom semestral de 6% a.a. $\approx$ 2,956% ao semestre).

8.6.1 Cálculo do VNA (Valor Nominal Atualizado)

$$\text{VNA} = 1.000 \times \frac{\text{IPCA}_{\text{hoje}}}{\text{IPCA}_{\text{base}}} = \text{VNA}_{t-1} \times (1 + \text{IPCA}_{\text{acum. no mês}}).$$

8.6.2 Cotação e Preço

$$\text{Cotação} = \frac{100}{(1 + \text{taxa})^{d_u/252}},$$

$$\text{Preço} = \text{VNA}_{\text{projetado}} \times \text{Cotação}.$$

Para a NTN-B com cupons semestrais, o preço inclui o valor presente de todos os cupons futuros mais o principal atualizado pelo IPCA:

$$P = \text{VNA} \times \left[\sum_{i=1}^{n} \frac{c}{(1 + \text{taxa})^{d_{u,i}/252}} + \frac{100}{(1 + \text{taxa})^{d_{u,n}/252}} \right],$$

onde $c = 100 \times [(1{,}06)^{1/2} - 1] \approx 2{,}9563$ é o cupom percentual semestral sobre o valor par ajustado.

Nota

A NTN-B + Principal é idêntica à NTN-B, mas **sem cupons**: o investidor recebe tudo no vencimento (VNA final + juros acumulados). Ideal para acumulação de longo prazo.

NTN-B – precificação em 2025

Título: NTN-B com vencimento em 15/08/2035 ($n \approx 10$ anos = 20 semestres).

- VNA (15/01/2025): R$ 4.587,40 (valor do índice IPCA na data base, atualizado diariamente).
- Taxa de mercado (ANBIMA): 6,28% a.a. real.
- Cupom: 6% a.a. $\Rightarrow$ 2,9563% por semestre.

$$\text{Cotação} = \sum_{k=1}^{20} \frac{2{,}9563}{(1{,}0628)^{k/2}} + \frac{100}{(1{,}0628)^{10}} \approx 97{,}23.$$

$$P = 4.587{,}40 \times \frac{97{,}23}{100} \approx \textbf{R\$ 4.460,00.}$$

Interpretação: comprar a R$ 4.460 hoje garante ao investidor o IPCA mais 6,28% reais ao ano até 2035 – proteção contra inflação com rentabilidade real positiva.

8.7 *Yield to Maturity* (YTM) e YTM Modificada

Definição

O **Yield to Maturity (YTM)** de um título é a TIR do fluxo de caixa do investimento, ou seja, a taxa que iguala o preço pago ao valor presente de todos os fluxos futuros.

$$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+\text{YTM})^t} + \frac{M}{(1+\text{YTM})^n}.$$

Para a NTN-F (bond clássico com cupom R e valor de face $M = 1.000$):

$$P = R\left[\frac{(1+\text{YTM})^n - 1}{\text{YTM}}\right]\frac{1}{(1+\text{YTM})^n} + \frac{1.000}{(1+\text{YTM})^n}.$$

A **YTM modificada** considera o reinvestimento dos cupons à taxa de mercado i (em vez da própria YTM):

$$P\,(1+\text{YTM}_m)^n = R\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] + 1.000.$$

Nota

A YTM modificada é menor que a YTM quando a taxa de mercado $i < \text{YTM}$, pois considera o reinvestimento dos cupons a uma taxa inferior – cenário mais realista.